(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111576545 A
(43)申请公布日 2020.08.25

(21)申请号 202010500630.0

(22)申请日 2020.06.04

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 吴金宝 仝福生 王有理 郭思远 王林宏 邢燕 赵海生 赵慧颖

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
E03B 1/04(2006.01)
E03B 7/04(2006.01)
E03B 7/07(2006.01)
E03B 7/08(2006.01)
E03C 1/122(2006.01)
E03C 1/264(2006.01)
E03C 1/266(2006.01)

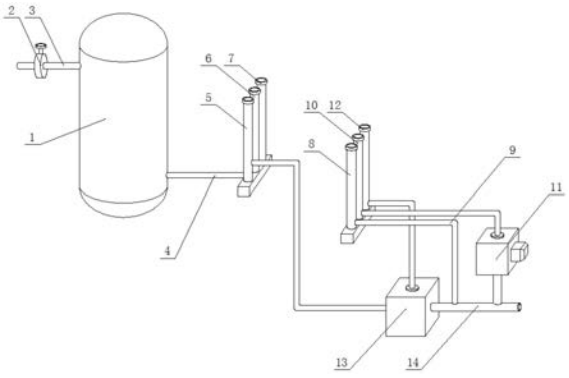
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

室内给排水系统

(57)摘要

本发明公开了一种室内给排水系统，包括蓄水罐、进水阀、给水管、分水管、如厕用水管、厨房用水管、生活用水管、如厕排水管、第一连接支管、厨房排水管、防堵塞组件、生活排水管、过滤组件和下水管，所述蓄水罐的一侧顶部端面插接安装有给水管，所述蓄水罐的另一侧底部端面插接安装有分水管，所述分水管的一端分别连接安装有如厕用水管、厨房用水管和生活用水管，所述如厕用水管、厨房用水管和生活用水管的外侧分别设置有如厕排水管、厨房排水管和生活排水管；该室内给排水系统，结构简单，根据不同的用水需求进行供水，将产生的废水根据不同的情况进行回收集中清理，不仅能够避免管道堵塞，也能够有效降低水量的消耗。



CN 111576545 A

1.室内给排水系统,其特征在于,包括蓄水罐(1)、进水阀(2)、给水管(3)、分水管(4)、如厕用水管(5)、厨房用水管(6)、生活用水管(7)、如厕排水管(8)、第一连接支管(9)、厨房排水管(10)、防堵塞组件(11)、生活排水管(12)、过滤组件(13)和下水管(14),所述蓄水罐(1)的一侧顶部端面插接安装有给水管(3),所述蓄水罐(1)的另一侧底部端面插接安装有分水管(4),所述分水管(4)的一端分别连接安装有如厕用水管(5)、厨房用水管(6)和生活用水管(7),所述如厕用水管(5)、厨房用水管(6)和生活用水管(7)的外侧分别设置有如厕排水管(8)、厨房排水管(10)和生活排水管(12),所述如厕排水管(8)的一侧端面连接安装有第一连接支管(9),所述第一连接支管(9)的底部连接安装有下水管(14),所述厨房排水管(10)的一侧端面连接安装有防堵塞组件(11),所述生活排水管(12)的一端连接安装有过滤组件(13);

所述防堵塞组件(11)包括清洁箱(111)、第二连接支管(112)、电机壳(113)、粉碎电机(114)、粉碎轴(115)、螺旋叶(116)、安装轴承(117)和防堵塞管(118),所述第二连接支管(112)的一端与厨房排水管(10)的一侧端面连接,所述第二连接支管(112)的底部一端连接安装有清洁箱(111),所述清洁箱(111)的一侧端面固定安装有电机壳(113),所述电机壳(113)的内部安装有粉碎电机(114),所述粉碎电机(114)的一端连接安装有粉碎轴(115),且粉碎轴(115)的外侧安装有螺旋叶(116),所述清洁箱(111)的底部端面中央插接安装有防堵塞管(118),且防堵塞管(118)的底部一端与下水管(14)连接。

2.根据权利要求1所述的室内给排水系统,其特征在于,所述给水管(3)的一端连接安装有进水阀(2),且给水管(3)的一端穿过进水阀(2)与外界水管连接。

3.根据权利要求1所述的室内给排水系统,其特征在于,所述下水管(14)的一端与外界污水管道连接。

4.根据权利要求1所述的室内给排水系统,其特征在于,所述清洁箱(111)的两侧端面中央均固定安装有安装轴承(117),且粉碎轴(115)的两端插接安装在安装轴承(117)的内部。

5.根据权利要求1所述的室内给排水系统,其特征在于,所述过滤组件(13)包括过滤箱(131)、第三连接支管(132)、安装架(133)、过滤网(134)和过滤管(135),所述第三连接支管(132)的顶部一端与生活排水管(12)连接,所述第三连接支管(132)的底部一端连接安装有过滤箱(131),所述过滤箱(131)的内侧顶部固定安装有安装架(133),且安装架(133)的端面中央固定安装有过滤网(134),所述下水管(14)的另一端穿过过滤箱(131)位于过滤网(134)的顶部。

6.根据权利要求5所述的室内给排水系统,其特征在于,所述过滤箱(131)的内侧位于过滤网(134)的底部插接安装有过滤管(135),且过滤管(135)的一端穿过过滤箱(131)与如厕用水管(5)连接。

室内给排水系统

技术领域

[0001] 本发明涉室内给排水设备领域，具体为一种室内给排水系统。

背景技术

[0002] 室内给排水系统的功能是给室内提供用水以及进行室内用水排放；现有技术中的室内给排水系统，在使用时，功能单一，而且，耗水量大，无法做到水资源回收利用，同时，由于厨房容易产生厨余垃圾，当厨余垃圾排放到管道内时，容易造成管道堵塞的情况，使用不方便，因此，设计一种室内给排水系统是很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种室内给排水系统，结构简单，根据不同的用水需求进行供水，从而能够将产生的废水根据不同的情况进行回收集中清理，不仅能够避免管道堵塞，而且也能够有效降低水量的消耗。

[0004] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0005] 室内给排水系统，包括蓄水罐、进水阀、给水管、分水管、如厕用水管、厨房用水管、生活用水管、如厕排水管、第一连接支管、厨房排水管、防堵塞组件、生活排水管、过滤组件和下水管，所述蓄水罐的一侧顶部端面插接安装有给水管，所述蓄水罐的另一侧底部端面插接安装有分水管，所述分水管的一端分别连接安装有如厕用水管、厨房用水管和生活用水管，所述如厕用水管、厨房用水管和生活用水管的外侧分别设置有如厕排水管、厨房排水管和生活排水管，所述如厕排水管的一侧端面连接安装有第一连接支管，所述第一连接支管的底部连接安装有下水管，所述厨房排水管的一侧端面连接安装有防堵塞组件，所述生活排水管的一端连接安装有过滤组件；

[0006] 所述防堵塞组件包括清洁箱、第二连接支管、电机壳、粉碎电机、粉碎轴、螺旋叶、安装轴承和防堵塞管，所述第二连接支管的一端与厨房排水管的一侧端面连接，所述第二连接支管的底部一端连接安装有清洁箱，所述清洁箱的一侧端面固定安装有电机壳，所述电机壳的内部安装有粉碎电机，所述粉碎电机的一端连接安装有粉碎轴，且粉碎轴的外侧安装有螺旋叶，所述清洁箱的底部端面中央插接安装有防堵塞管，且防堵塞管的底部一端与下水管连接。

[0007] 作为本发明进一步的方案：所述给水管的一端连接安装有进水阀，且给水管的一端穿过进水阀与外界水管连接。

[0008] 作为本发明进一步的方案：所述下水管的一端与外界污水管道连接。

[0009] 作为本发明进一步的方案：所述清洁箱的两侧端面中央均固定安装有安装轴承，且粉碎轴的两端插接安装在安装轴承的内部。

[0010] 作为本发明进一步的方案：所述过滤组件包括过滤箱、第三连接支管、安装架、过滤网和过滤管，所述第三连接支管的顶部一端与生活排水管连接，所述第三连接支管的底部一端连接安装有过滤箱，所述过滤箱的内侧顶部固定安装有安装架，且安装架的端面中

央固定安装有过滤网，所述下水管的另一端穿过过滤箱位于过滤网的顶部。

[0011] 作为本发明进一步的方案：所述过滤箱的内侧位于过滤网的底部插接安装有过滤管，且过滤管的一端穿过过滤箱与如厕用水管连接。

[0012] 本发明的有益效果：该室内给排水系统，结构简单，根据不同的用水需求，如生活用水、厨房用水以及如厕用水从而进行供水，而且根据不同的情况进行回收集中清理，通过过滤组件将使用过的生活用水进行过滤清洁进行回收利用，从而能够有效降低水量的消耗；而且通过防堵塞组件能够将厨房产生的厨余和废水进行粉碎，并进行集中排放，有效避免厨余垃圾堵塞管道，大大提高了使用的方便性。

附图说明

[0013] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0014] 图1为本发明整体结构示意图；

[0015] 图2为本发明防堵塞组件的剖视图；

[0016] 图3为本发明过滤组件的剖视图；

[0017] 图中：1、蓄水罐；2、进水阀；3、给水管；4、分水管；5、如厕用水管；6、厨房用水管；7、生活用水管；8、如厕排水管；9、第一连接支管；10、厨房排水管；11、防堵塞组件；12、生活排水管；13、过滤组件；14、下水管；111、清洁箱；112、第二连接支管；113、电机壳；114、粉碎电机；115、粉碎轴；116、螺旋叶；117、安装轴承；118、防堵塞管；131、过滤箱；132、第三连接支管；133、安装架；134、过滤网；135、过滤管。

具体实施方式

[0018] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 如图1-3所示，室内给排水系统，包括蓄水罐1、进水阀2、给水管3、分水管4、如厕用水管5、厨房用水管6、生活用水管7、如厕排水管8、第一连接支管9、厨房排水管10、防堵塞组件11、生活排水管12、过滤组件13和下水管14，蓄水罐1的一侧顶部端面插接安装有给水管3，给水管3的一端连接安装有进水阀2，且给水管3的一端穿过进水阀2与外界水管连接，便于调节进水量；蓄水罐1的另一侧底部端面插接安装有分水管4，分水管4的一端分别连接安装有如厕用水管5、厨房用水管6和生活用水管7，如厕用水管5、厨房用水管6和生活用水管7的外侧分别设置有如厕排水管8、厨房排水管10和生活排水管12，如厕排水管8的一侧端面连接安装有第一连接支管9，第一连接支管9的底部连接安装有下水管14，下水管14的一端与外界污水管道连接，便于排放污水；厨房排水管10的一侧端面连接安装有防堵塞组件11，防堵塞组件11包括清洁箱111、第二连接支管112、电机壳113、粉碎电机114、粉碎轴115、螺旋叶116、安装轴承117和防堵塞管118，第二连接支管112的一端与厨房排水管10的一侧端面连接，第二连接支管112的底部一端连接安装有清洁箱111，清洁箱111的一侧端面固定安装有电机壳113，电机壳113的内部安装有粉碎电机114，粉碎电机114的一端连接安装有粉碎轴115，且粉碎轴115的外侧安装有螺旋叶116，清洁箱111的两侧端面中央均固定安装有

安装轴承117，且粉碎轴115的两端插接安装在安装轴承117的内部，便于粉碎轴115转动；清洁箱111的底部端面中央插接安装有防堵塞管118，且防堵塞管118的底部一端与下水管14连接；生活排水管12的一端连接安装有过滤组件13；过滤组件13包括过滤箱131、第三连接支管132、安装架133、过滤网134和过滤管135，第三连接支管132的顶部一端与生活排水管12连接，第三连接支管132的底部一端连接安装有过滤箱131，过滤箱131的内侧顶部固定安装有安装架133，且安装架133的端面中央固定安装有过滤网134，过滤箱131的内侧位于过滤网134的底部插接安装有过滤管135，且过滤管135的一端穿过过滤箱131与如厕用水管5连接，便于将过滤后的水回收利用；下水管14的另一端穿过过滤箱131位于过滤网134的顶部。

[0020] 本发明的工作原理：使用时，通过将进水阀2打开，使得外界水源通过给水管3注入到蓄水罐1的内部，根据使用需求，使得蓄水罐1内部的水通过分水管4分别流入到如厕用水管5、厨房用水管6和生活用水管7中，从而供需使用，通过如厕用水管5供给使用产生的废水排入如厕排水管8的内部，再通过如厕排水管8经第一连接支管9输送到下水管14，通过厨房用水管6供给使用产生的厨余垃圾和废水排入到厨房排水管10的内部，通过防堵塞组件11从而进行粉碎排放，厨余垃圾和废水通过第二连接支管112排入到清洁箱111的内部，电机壳113内部的粉碎电机114工作，通过粉碎轴115在安装轴承117的内部转动，从而能够带动螺旋叶116对厨余垃圾进行破碎，破碎后的厨余垃圾和废水通过防堵塞管118排入到下水管14的内部，通过生活用水管7供给使用产生的生活废水排入到生活排水管12的内部，通过过滤组件13从而将生活废水进行回收利用，生活废水通过第三连接支管132流入到过滤箱131的内部，通过安装架133内侧安装的过滤网134能够将生活废水进行过滤，过滤后的废水通过过滤管135注入到如厕用水管5的内部，从而通过如厕用水管5供给使用，实现了生活废水回收利用，循环节约，避免了生活废水直接排放到污水管道，有效降低了水量的消耗；无法过滤的废水注入到下水管14的内部，再通过下水管14从而排放到外界污水管道。

[0021] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

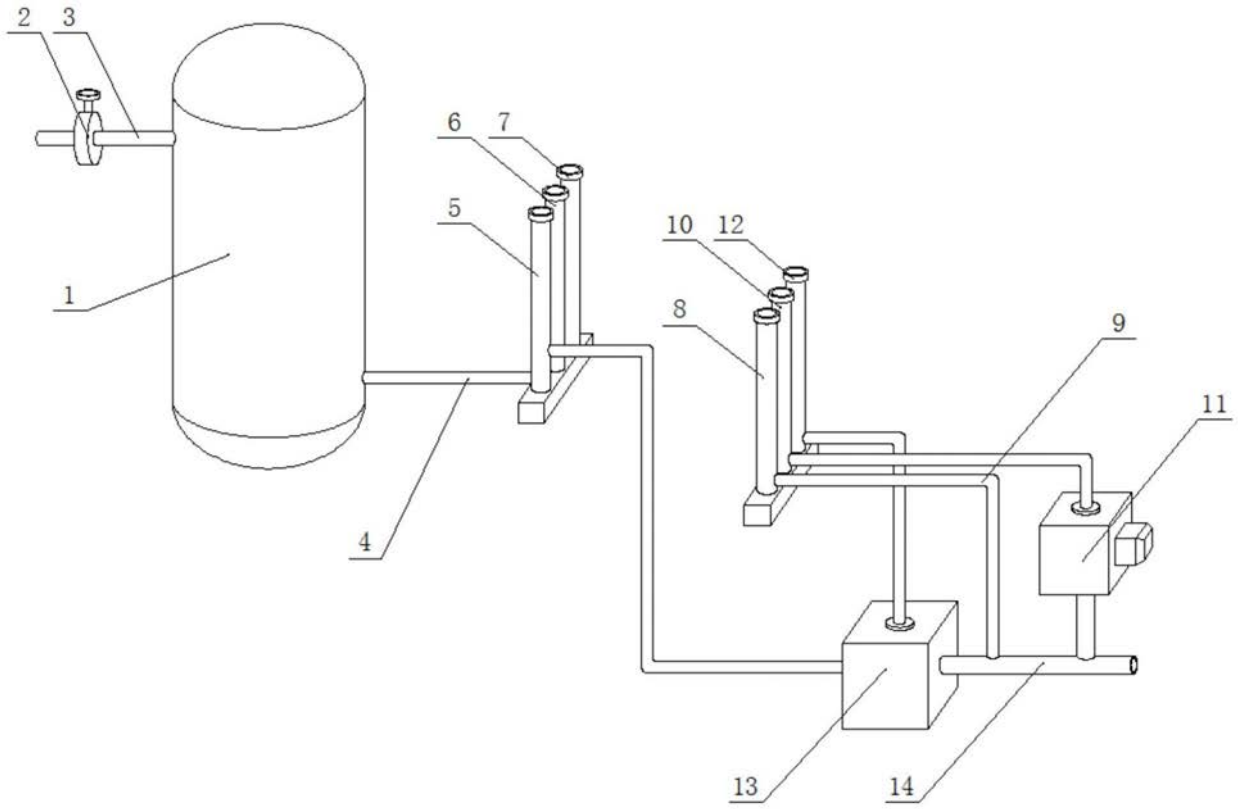


图1

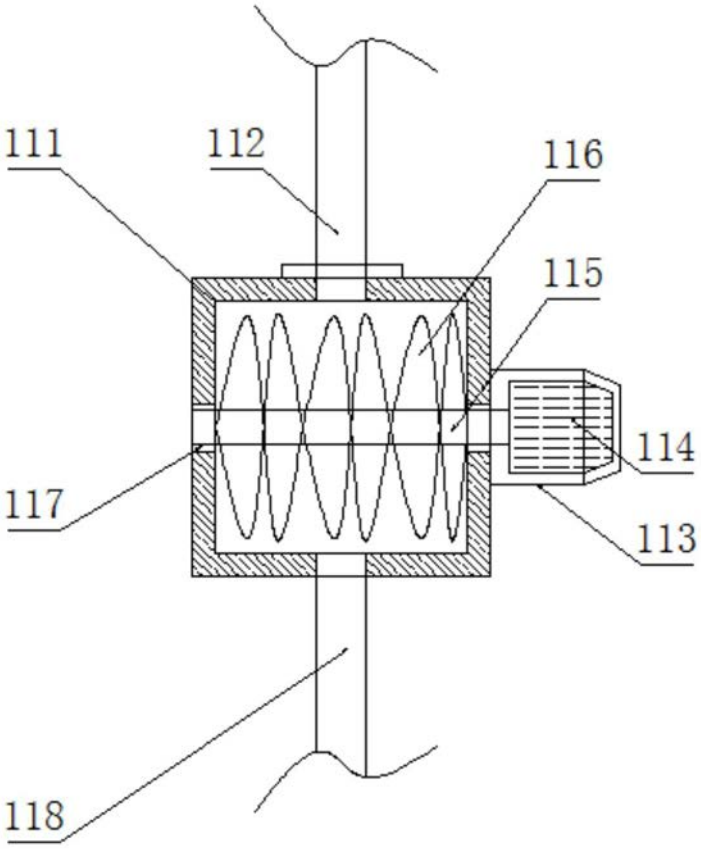


图2

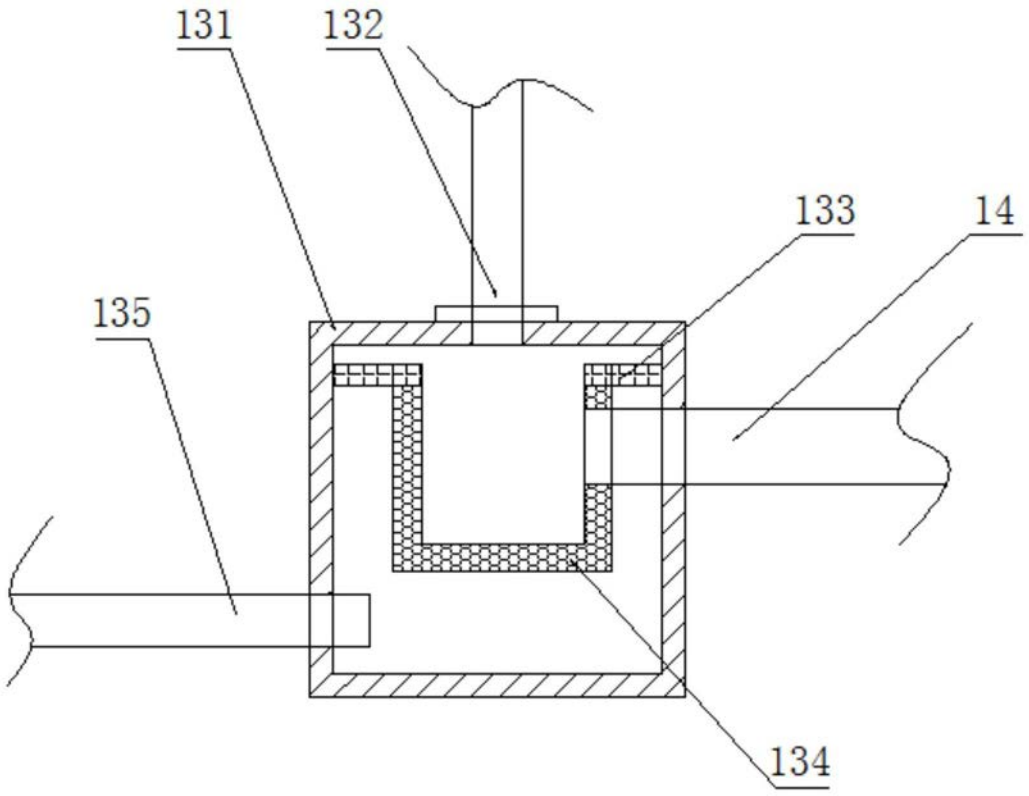


图3